K4RMA 요구사항 명세서

SW설계기초 2조 · K4RMA | 작성 기준: 2026-10-10

요구사항 목록

고유번호	요구명칭	요구분류	응락수준
SFR-001	게임 기본 구성	기능	필수
SFR-002	플레이어 이동 및 조작	기능	필수
SFR-003	기본 공격 및 근접 전투	기능	필수
SFR-004	피격·충돌·회피 규칙	기능	필수
SFR-005	기술 상태 시스템	기능	필수
SFR-006	3종 기술 구성	기능	필수
SFR-007	기술 고유화 규칙	기능	필수
SFR-008	고유화 기술 적용	기능	필수
SFR-009	수호자 기본 AI 및 공격	기능	필수
SFR-010	스테이지 및 수련장 진행	기능	필수
SFR-011	수호자 기술 계승 규칙	기능	필수
SFR-012	수호자 타입 및 외형 변화	기능	필수
SFR-013	수호자 패턴 누적 및 조합	기능	필수
SFR-014	최종 수호자 결정	기능	필수
SFR-015	최종 수호자전	기능	필수
SFR-016	난이도 및 재도전	기능	필수
SFR-017	승리·패배·재시작·저장	기능	필수
SFR-018	화면 및 HUD 구성	기능	필수
SFR-019	전투 시각 피드백	기능	필수
BPR-001	SW01 엇갈린 검기	기능	필수
BPR-002	SW02 조준 일섬	기능	필수
BPR-003	SW03 검흔 상승	기능	필수
BPR-004	SW04 반격 검막	기능	필수
BPR-005	SW05 공중 검 사출	기능	필수
BPR-006	UP01 상승 내려찍기	기능	필수
BPR-007	UP02 공중 추격	기능	필수
BPR-008	UP03 지면 검기 상승	기능	필수
BPR-009	UP04 방어막 내려찍기	기능	필수
BPR-010	UP05 연속 횡단 공격	기능	필수

고유번호	요구명칭	요구분류	응락수준
BPR-011	GD01 방어막 생성	기능	필수
BPR-012	GD02 강공격 후 방어막	기능	필수
BPR-013	GD03 분열 방패 투척	기능	필수
BPR-014	GD04 방벽 상승	기능	필수
BPR-015	GD05 결계 생존 시험	기능	필수
PER-001	프레임 성능	비기능(성능)	권고
PER-002	로딩 및 전환 시간	비기능(성능)	권고
INR-001	입력 인터페이스	비기능(인터페이스)	필수
INR-002	화면 가독성	비기능(인터페이스)	필수
INR-003	실행 환경	비기능(인터페이스)	필수
QUR-001	완료 기준 및 안정성	비기능(품질)	필수
QUR-002	밸런스 및 재미 검증	비기능(품질)	권고
QUR-003	사운드 및 연출 완성도	비기능(품질)	권고
QUR-004	수호자 외형 융합 완성도	비기능(품질)	권고
CON-001	개발 환경 및 에셋	비기능(제약)	필수

1. 기능 요구사항

고유번호	**SFR-001**		
요구명칭	게임 기본 구성		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 본 게임은 2D 캐릭터·수호자·배경 에셋을 사용하는 2D 횡스크롤 싱글플레이 액션 보스러시 게임으로 구성한다. - 플레이어와 수호자는 2D 횡스크롤 전투 공간에서 좌우 이동·점프·공중 동작을 사용하며, 카메라는 측면 횡스크롤 시점을 유지한다. ○ PC용 Windows 실행 파일을 기본 제출·배포 대상으로 하며, 한 판은 시작부터 최종 수호자까지 연속 진행한다. ○ 전체 진행은 4개의 수호자 전투(Stage 1~4)로 구성하고, 일반 몬스터 웨이브·절차 생성 스테이지는 기본 범위에서 제외한다. ○ 핵심 컨셉은 스승에게 배운 원형 기술을 하나씩 고유화하여 제자만의 전투 방식으로 바꾸고, 내려놓은 원형의 흔적은 다음 수호자가 누적 계승하도록 하는 것이다. ○ 플레이어의 고유화 선택은 자신의 전투 방식과 이후 수호자의 주 타입·패턴을 동시에 변화시킨다. ○ 전체 시각 방향은 일본풍 판타지 수련장·검술 콘셉트로 통일하되, 스토리의 핵심은 스승의 마지막 시험과 제자의 기술 고유화로 유지한다. ○ 전체 스토리는 타이틀의 별도 '게임 스토리' 화면에서 확인할 수 있게 하고, 실제 플레이 중에는 시험 규칙과 진행에 필요한 내용만 짧게 전달한다.		

고유번호	**SFR-002**		
요구명칭	플레이어 이동 및 조작		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이어는 2D 횡스크롤 전투 공간에서 좌우 이동과 점프를 사용할 수 있으며, 이동·충돌 판정은 2D 좌표계를 기준으로 처리한다. ○ 이동 방향에 따라 캐릭터가 좌우를 바라보며, 기본 공격과 고유화 전 원형 기술의 기본 방향은 바라보는 방향을 따른다. ○ 키보드만으로 이동·점프·기본 공격·현재 보유 원형 기술·상호작용·일시정지/재시작을 조작할 수 있다. ○ 기술을 고유화하면 해당 원형 기술의 독립 입력은 비활성화되고, 새로 만든 기술 효과는 기본 공격·공중 동작·방어 행동 중 대응 동작에 결합된다. ○ 기본 키 배치는 개발 중 플레이테스트로 조정할 수 있으며 최종 배치는 조작 안내에 표시한다.		

고유번호	**SFR-003**		
요구명칭	기본 공격 및 근접 전투		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이어는 검 계열의 근거리 기본 공격을 사용한다. ○ 기본 공격은 바라보는 방향의 근거리 판정으로 수호자에게 피해를 주며, 공격 간 최소 간격과 연계 가능한 공격 흐름을 둔다. ○ 이동 중에도 기본 공격을 사용할 수 있고, 공격 적중 시 검 궤적·타격 이펙트·피격 반응 등 명확한 피드백을 제공한다. ○ 검기를 고유화한 경우 관통베기는 별도 검기 발사 대신 기본 공격 연계 중 적을 가로지르며 위치를 바꾸는 공격으로 동작한다. ○ 상승베기·방어를 고유화한 효과가 기본 공격 또는 방어 흐름과 연계되는 경우 해당 효과가 기존 조작을 방해하지 않도록 우선순위와 발동 조건을 둔다.		

고유번호	SFR-004		
요구명칭	피격·충돌·회피 규칙		
요구분류	기능	응락수준	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이어는 수호자의 근접 공격, 검기/투사체, 상승·낙하 공격, 방패·파편, 방벽·결계 등 유효 공격 판정에 적중하면 HP가 감소한다. ○ 하나의 동일 공격 판정이 여러 프레임 접촉하더라도 대상별 피해는 1회만 적용하며, 왕복 투사체의 왕로·복로를 별도 공격으로 볼지는 해당 패턴 사양에 따른다. ○ 피격 경직·기절이 다음 공격의 확정 피격으로 이어지지 않도록 재피격 제한, 공격 간격 또는 보호 구간을 두며, 동일 접촉으로 기절 시간이 무한 갱신되지 않도록 한다. ○ 플레이어와 수호자는 바닥·벽·방벽 등 전투 경계를 통과할 수 없으며, 투사체·방패·파편은 각 패턴에 정의된 충돌·소멸·복귀 규칙을 따른다. ○ 수호자의 주요 공격은 실제 피해 범위와 일치하는 전조를 제공하고, 목표 위치나 공격 방향을 고정한 뒤에는 별도 명시가 없는 한 플레이어를 다시 추적하지 않는다. ○ 피해 판정이 끝난 뒤 남는 잔상·파편·방벽 연출은 별도 명시가 없으면 피해를 주지 않으며, 패턴 중단·수호자 사망·전투 종료 시 예약 공격과 남은 위험 요소를 정리한다. ○ 방어를 고유화한 반격은 정해진 타이밍에 공격을 받아냈을 때만 성공하며, 상시 무적 또는 무한 방어가 되지 않도록 발동 조건과 실패 위험을 둔다.		

고유번호	SFR-005		
요구명칭	기술 상태 시스템		
요구분류	기능	응락수준	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이어는 시작 시 스승에게 배운 검기·상승베기·방어 3개 기술을 원형 기술(독립 발동) 상태로 보유한다. ○ 각 기술은 '원형 기술', '플레이어 고유화 완료', '수호자 원형 계승' 상태를 구분하여 관리한다. ○ 한 기술을 고유화하면 플레이어는 해당 원형을 더 이상 독립 기술로 사용할 수 없고, 대신 대응하는 제자만의 기술 효과가 활성화된다. ○ 고유화한 원형 기술은 같은 플레이에서 원형 상태로 되돌릴 수 없다. ○ 기술 상태는 HUD와 스테이지 전환 화면에서 원형 보유 여부, 고유화 결과, 수호자 계승 여부를 즉시 구분할 수 있어야 한다.		

고유번호	**SFR-006**		
요구명칭	3종 기술 구성		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 현재 최종 기획 기준의 원형 기술은 검기, 상승베기, 방어 3종으로 구성한다. - 검기: 검에 담은 기운을 멀리 날려 적을 베는 원거리 기술이다. 고유화 후에는 원거리 발사를 잃고, 기본 공격 연계 중 적을 가로지르며 베고 위치를 바꾸는 '관통베기'로 전환한다. - 상승베기: 검을 올려 베는 힘으로 몸을 솟구치게 하는 공격 기술이다. 고유화 후에는 독립된 상승 공격을 잃고, 점프 중 공격할 때 잠시 공중에 머물며 착지 시점을 조절하는 '체공'으로 전환한다. - 방어: 보호의 힘을 펼쳐 적의 공격을 막는 기술이다. 고유화 후에는 독립 보호 기술을 잃고, 공격이 닿는 순간 힘을 받아내어 되돌리는 '반격'으로 전환한다. ○ 세 고유화 기술은 각각 거리·공중 타이밍·방어 타이밍에 대한 새로운 판단을 요구하도록 설계한다. ○ 정확한 피해량·체공 시간·반격 판정 시간·쿨타임 등 세부 수치는 플레이테스트로 조정하되 원형과 고유화 기술의 플레이 감각은 명확히 달라야 한다.		

고유번호	**SFR-007**		
요구명칭	기술 고유화 규칙		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ Stage 1~3의 수호자를 처치하면 다음 전투로 넘어가기 전에 아직 원형 상태로 남아 있는 기술 중 하나를 선택해 고유화한다. ○ 고유화는 총 3회 수행하며 Stage 4 진입 시 검기·상승베기·방어의 원형은 모두 플레이어에게서 사라지고 관통베기·체공·반격이 남는다. ○ 선택 확정 전에는 취소/재선택이 가능하고, 확정 후에는 해당 플레이에서 되돌릴 수 없다. ○ 전환 화면은 '원형 직접 사용 불가', '새 고유화 기술 획득', '다음 수호자가 해당 원형을 계승'한다는 결과를 한 화면에서 설명해야 한다. ○ 고유화 순서가 이후 수호자의 주 타입과 패턴에 영향을 주므로 3개 기술의 6가지 선택 순서를 모두 허용한다.		

고유번호	**SFR-008**		
요구명칭	고유화 기술 적용		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 고유화한 기술은 별도 원형 스킬 키를 다시 사용하는 방식이 아니라 기본 공격·점프/공중 공격·방어 행동의 사용법을 확장하는 형태로 적용한다. ○ 검기→관통베기, 상승베기→체공, 방어→반격의 대응 관계를 유지하며 단순 피해량 증가가 아니라 이동 위치·공중 체류·대응 타이밍 등 전투 판단을 변화시켜야 한다. ○ 여러 기술을 고유화한 경우 관통베기·체공·반격은 동시에 유지되며 서로의 핵심 입력과 판정을 방해하지 않아야 한다. ○ 고유화 기술의 발동 여부는 전용 이펙트·아이콘·사운드 중 하나 이상으로 확인할 수 있어야 한다.		

고유번호	**SFR-009**		
요구명칭	수호자 기본 AI 및 공격		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 모든 스테이지의 적은 기본적으로 일본풍 수련장 콘셉트와 어울리는 수호자형 보스 1개체로 구성한다. ○ 수호자의 기본 전투 흐름은 대기/이동 → 전조 → 필요 시 조준·방향 확정 → 공격 → 후속 효과 → 회복 → 다음 행동으로 구성하며, 패링 경직·사망·강제 종료는 별도 중단 상태로 처리한다. ○ 패턴 선택은 플레이어와의 거리·높이, 지형과 안전 경로, 현재 계승 상태, 패턴 쿨타임과 수호자 상태를 고려하며 대응 경로가 없는 패턴은 선택하지 않는다. ○ Stage 1 수호자는 계승 기술 없이 기본 근접 검술과 명확한 예고 동작으로 플레이어를 시험한다. ○ 공격 전에는 식별 가능한 예고 시간을 제공하고 공격 후 회복 구간은 후퇴나 다음 공격으로 임의 취소하지 않아 플레이어가 접근·관통베기·체공·반격으로 대응할 기회를 둔다. ○ 조준을 확정한 공격은 확정 이후 방향을 임의 변경하지 않으며, 같은 패턴의 과도한 연속 사용과 회피 불가능한 공격 중첩을 제한한다. ○ 수호자가 전투 경계를 벗어나거나 패턴 상태가 고착되지 않도록 착지·투사체 복귀·방어 해제·결계 종료 등에 제한시간과 복구 규칙을 둔다.		

고유번호	**SFR-010**		
요구명칭	스테이지 및 수련장 진행		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 게임은 Stage 1~4의 4개 수호자 전투로 진행한다. - Stage 1: 계승 기술이 없는 기본 수호자. - Stage 2: 플레이어가 첫 번째로 고유화한 기술의 원형을 계승한 수호자. - Stage 3: 첫 번째와 두 번째 원형 기술을 누적 계승한 수호자. - Stage 4: 세 원형 기술을 모두 계승한 최종 수호자. ○ 각 스테이지는 일본풍 판타지 수련장 분위기의 고정 아레나 구조를 사용하며 일반 몬스터 웨이브와 절차 생성 맵은 기본 범위에서 제외한다. ○ Stage 1~3 클리어 후 고유화 선택과 수호자 변화 연출을 완료한 뒤 플레이어 상태를 정리하고 다음 전투를 시작한다.		

고유번호	**SFR-011**		
요구명칭	수호자 기술 계승 규칙		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이어가 고유화하며 내려놓은 원형 기술은 다음 스테이지부터 수호자의 사용 가능 패턴에 누적된다. ○ 이전 스테이지에서 계승된 원형 기술은 이후 수호자에서도 유지되며, 가장 먼저 계승한 기술이 정한 주 타입은 이후 계승으로 바뀌지 않는다. ○ 수호자는 플레이어의 고유화 기술이 아니라 스승에게 배운 원형 기술의 성격을 계승하며, 해당 수호자 타입의 기존 공격에 맞는 별도 패턴으로 변형해 사용한다. ○ 두 번째·세 번째로 들어오는 각 단독 계승 효과는 다른 추가 기술의 획득 선후와 무관하게 독립적으로 동작할 수 있도록 구성한다. ○ 플레이어의 고유화 결과와 수호자의 원형 계승은 같은 선택에서 동시에 적용되며, 현재 계승 상태는 패턴 선택 조건의 기준 데이터로 사용한다. ○ HUD 또는 수호자의 외형·VFX에서 현재 수호자가 계승한 원형 기술을 확인할 수 있어야 한다.		

고유번호	**SFR-012**		
요구명칭	수호자 타입 및 외형 변화		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 수호자가 가장 먼저 계승한 원형 기술이 이후 수호자의 기본 타입과 주력 전투 방식을 결정한다. - 검기형: SW01「엇갈린 검기」·SW02「조준 일섬」처럼 원거리 검기의 경로를 읽고 접근하는 전투를 중심으로 하며, 플레이어는 관통베기의 돌진성 이동으로 안전 경로와 도착 위치를 판단한다. - 상승베기형: UP01「상승 내려찍기」·UP02「공중 추격」처럼 상승·낙하·공중 추격을 중심으로 하며, 플레이어는 체공의 시작·유지·해제 시점을 조절해 대응한다. - 방어형: GD01「방어막 생성」·GD02「강공격 후 방어막」처럼 방어 상태와 강공격 흐름을 중심으로 하며, 플레이어는 반격의 패링성 타이밍 대응으로 방어 유지 흐름을 끊는다. ○ 두 번째와 세 번째 계승 기술은 기본 타입을 교체하지 않고 해당 타입의 공격·방어·후속 효과를 바꾸는 추가 패턴으로 누적한다. ○ 최소한 첫 번째 계승 타입은 전투 중 구분할 수 있도록 실루엣·파츠·재질·색상·VFX 중 1개 이상의 시각 요소로 차이를 표시한다. ○ 최종 수호자는 세 기술을 모두 계승한 상태임을 주 타입의 기본 패턴, 추가 계승 패턴 및 최소 1개 이상의 시각 요소로 구분할 수 있어야 한다. ○ 세부 패턴의 기능 요구사항은 BPR-001~BPR-015와 연결하여 관리하며, 개별 패턴이 추가·조정되어도 첫 계승 타입의 전투 정체성은 유지한다.		

고유번호	**SFR-013**		
요구명칭	수호자 패턴 누적 및 조합		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 수호자는 첫 계승으로 정해진 주 타입의 기본 패턴을 유지하면서, 이후 계승한 원형 기술에 대응하는 타입별 강화 패턴을 추가한다. ○ 검기형은 기본 SW01「엇갈린 검기」·SW02「조준 일섬」을 사용하고, 상승베기 계승 시 SW03「검흔 상승」, 방어 계승 시 SW04「반격 검막」을 추가한다. 두 추가 기술을 모두 계승한 상태의 필살기 원안은 SW05「공중 검사출」이다. ○ 상승베기형은 기본 UP01「상승 내려찍기」·UP02「공중 추격」을 사용하고, 검기 계승 시 UP03「지면 검기 상승」, 방어 계승 시 UP04「방어막 내려찍기」를 추가한다. 상위 패턴 원안은 UP05「연속 횡단 공격」이며 구체 발동 조건은 개발·밸런싱 중 확정한다. ○ 방어형은 기본 GD01「방어막 생성」·GD02「강공격 후 방어막」을 사용하고, 검기 계승 시 GD03「분열 방패 투척」, 상승베기 계승 시 GD04「방벽 상승」을 추가한다. 상위 패턴 원안은 GD05「결계 생존 시험」이며 구체 발동 조건은 개발·밸런싱 중 확정한다. ○ 계승 패턴은 주 타입의 전투 성격을 유지해야 하며, 공격 방향 고정·실제 판정과 전조 일치·회복 구간 확보·대응 가능한 안전 경로를 공통 원칙으로 적용한다. ○ 방어막·방벽·결계는 무적·공격 차단·피해 감소·이동 차단 등 실제 효과를 패턴별로 구분하고, 별도 합의 없이 동일한 방어 효과를 모든 패턴에 적용하지 않는다. ○ 특정 조합이 회피 불가능한 연속 공격, 확정 연속 피격, 무한 방어·반격 또는 패턴 상태 고착을 만들지 않도록 패턴 간 간격·우선순위·중단/종료 처리를 둔다. ○ BPR-001~BPR-015는 보스 패턴 v0.2의 기본 메커니즘을 기능 요구사항으로 정의하며, 피해량·속도·전조/회복 시간·발동 확률·세부 밸런스 수치는 플레이테스트와 팀 합의로 조정한다.		

고유번호	**SFR-014**		
요구명칭	최종 수호자 결정		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ Stage 4의 최종 수호자는 검기·상승베기·방어의 원형 기술을 모두 계승한 상태로 생성한다. ○ 최종 수호자의 주 타입은 플레이어가 첫 번째로 고유화한 기술의 원형으로 결정하고, 두 번째·세 번째 원형은 해당 주 타입의 v0.2 계승 패턴으로 누적한다. ○ Stage 4에서는 주 타입의 기본 패턴과 두 추가 계승 패턴을 모두 사용할 수 있어야 하며, 타입별 상위/필살기 원안(SW05·UP05·GD05)은 해당 패턴의 확정 발동 조건에 따라 적용한다. ○ 세 기술의 고유화 순서 6가지가 모두 정상 진행되어야 하며, 최소한 첫 선택에 따른 검기형·상승베기형·방어형 3개의 주 타입이 전투에서 구분되어야 한다. ○ 최종 수호자 진입 전 현재까지 계승된 세 원형 기술과 주 타입을 아이콘/연출로 보여주되 세부 패턴 전체를 미리 설명하지 않는다.		

고유번호	**SFR-015**		
요구명칭	최종 수호자전		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 최종 수호자는 첫 계승으로 정해진 주 타입의 기본 패턴과 검기·상승베기·방어의 누적 계승에 따른 두 추가 패턴을 모두 사용할 수 있다. ○ 타입별 상위/필살기 원안은 검기형 SW05「공중 검 사출」, 상승베기형 UP05「연속 횡단 공격」, 방어형 GD05「결계 생존 시험」으로 두며, 발동 조건·빈도·세부 수치는 플레이테스트와 팀 확정에 따라 조정한다. ○ 모든 주요 공격은 실제 위험 범위와 일치하는 전조, 조준/방향 고정 시점, 공격 판정, 후속 효과, 회복 구간을 구분하여 제공하고 회복 중에는 다음 공격으로 즉시 전환하지 않는다. ○ 세 기술을 모두 고유화한 플레이어가 관통베기·체공·반격을 조합해 각 주 타입의 기본 패턴과 계승 패턴에 대응할 수 있어야 한다. ○ 최종 수호자 사망 시 남아 있는 투사체·방패/파편·방어막·방벽·결계·예약 공격과 이동 제한을 정리한 뒤 승리 처리하고 짧은 결과/엔딩 화면으로 전환한다. ○ 최종 보스전에는 일반 몬스터 추가 소환을 기본 범위에서 제외한다. ○ 최종 수호자에서 사용하는 타입별 세부 패턴은 BPR-001~BPR-015의 계승 조건과 기본 메커니즘을 따른다.		

고유번호	**SFR-016**		
요구명칭	난이도 및 재도전		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 난이도는 기본 1종으로 제공한다. ○ 스테이지가 진행될수록 수호자의 계승 기술 수와 사용 가능한 패턴 종류·연계가 증가하도록 하며, HP·공격 빈도·세부 수치는 플레이테스트로 조정한다. ○ 난이도 증가는 안전 경로를 제거하거나 확정 연속 피격을 만드는 방식이 아니라, 검기 경로 판단·공중 타이밍·방어/패링 판단과 패턴 조합의 복잡도를 높이는 방식으로 구성한다. ○ 플레이어는 원형 기술의 독립 발동을 잃는 대신 관통베기·체공·반격이라는 새로운 싸움법을 얻으므로 후반부가 단순히 사용 가능한 행동이 줄어드는 구조가 되지 않도록 한다. ○ 각 주요 패턴은 전조와 공격 후 회복/무방비 구간을 제공하고, 맵 구석에서도 최소 하나의 대응 가능한 경로가 남도록 검증한다. ○ 사망 시 현재 스테이지에서 재도전하는 기능은 제공하지 않고 Stage 1부터 전체 플레이를 처음부터 다시 시작하며, 고유화 순서는 이전과 동일하게 선택하거나 다른 순서로 다시 선택할 수 있다. ○ 동일 조건 재도전 시 핵심 패턴과 선택 조건은 재현 가능해야 하며 무작위성으로 진행 가능 여부가 크게 달라지지 않아야 한다.		

고유번호	**SFR-017**		
요구명칭	승리·패배·재시작·저장		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이어 HP가 0이 되면 패배 처리하고 재시작 또는 타이틀 이동 선택을 제공한다. ○ 최종 수호자 HP가 0이 되면 승리 처리하고 결과/엔딩 화면을 표시한다. ○ 재시작 시 플레이어 HP, 원형/고유화 기술 상태, 고유화 순서, 수호자 계승 상태, 스테이지 상태를 초기값으로 되돌린다. ○ 재시작·사망·전투 종료 시 투사체·방패/파편·방어막·방벽·결계·이동 제한·예약 공격·기절/경직·자동방어 타이머·결계 시험 누적값 등 패턴의 임시 상태가 다음 플레이에 남지 않아야 한다. ○ 한 판 중간 저장과 영구 성장/해금 시스템은 기본 범위에서 구현하지 않는다. ○ 설정값 저장이 필요한 경우 음량·키 설정 등 게임 진행과 무관한 항목만 로컬에 저장한다.		

고유번호	**SFR-018**		
요구명칭	화면 및 HUD 구성		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 필요한 화면은 타이틀, 게임 스토리, 조작 안내, 전투 HUD, 고유화 선택/전환, 일시정지, 승리·패배 결과 화면으로 구성한다. ○ 타이틀의 '게임 스토리' 화면에서는 최종 스토리를 원하는 플레이어가 읽을 수 있게 제공하고, 실제 전투 중에는 시험 규칙과 조작에 필요한 정보만 짧게 표시한다. ○ 전투 HUD에는 플레이어 HP, 수호자 HP/이름, 현재 스테이지, 현재 원형 기술 슬롯, 고유화 완료 기술, 수호자 계승 원형 기술을 표시한다. ○ 기술을 고유화하면 해당 원형 슬롯은 사용 불가/변환 상태로 보이고 관통베기·체공·반격 중 새로 획득한 기술을 즉시 표시한다. ○ 상호작용이 필요한 경우 화면 하단에 짧은 조작 프롬프트를 제공한다. ○ 내부 개발용 문구(예: not wired, prototype id)는 발표/배포 화면에 노출하지 않는다.		

고유번호	**SFR-019**		
요구명칭	전투 시각 피드백		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 공격 적중·피격·수호자 공격 예고·원형 기술 사용·고유화·수호자 계승에 시각 피드백을 제공한다. ○ 수호자의 주요 공격 전조는 실제 피해 범위의 폭·높이·경로를 읽을 수 있게 표시하며, 조준/방향이 고정되는 순간은 색상·굵기·자세 변화 등으로 구분한다. ○ 피해를 주는 구간과 연출만 남는 구간을 시각적으로 구분하고, 회복/무방비 구간은 플레이어가 공격 기회로 인식할 수 있어야 한다. ○ 방어막·검막·자동방어·방벽·결계 등 방어/제한 상태는 활성 여부와 기능 차이를 전투 중 구분할 수 있게 표현한다. ○ 근접 공격에는 검 궤적·타격 이펙트·수호자 피격 반응 등 전투 결과를 즉시 확인할 수 있는 표현을 제공한다. ○ 플레이어의 고유화 기술과 수호자가 사용하는 원형/계승 기술은 색상·검 궤적·문양·이펙트 중 하나 이상으로 구분할 수 있어야 한다. ○ 일본풍 판타지 수련장 배경과 VFX가 전투 대상·공격 예고·안전 경로·위험 요소의 가독성을 방해하지 않도록 구성한다.		

1-1. 보스 패턴 기능 요구사항

BPR(Boss Pattern Requirement)는 SFR-012·SFR-013에 연결되는 기능 요구사항이다. 패턴의 기본 메커니즘 고정하되, 피해량·속도·전조/회복 시간·발동 빈도 등 세부 수치는 플레이테스트로 조정한다.

고유번호	**BPR-001**		
요구명칭	SW01 엇갈린 검기		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012 수호자 타입 및 외형 변화, SFR-013 수호자 패턴 누적 및 조합. ○ 검기형 수호자의 기본 패턴으로, 서로 다른 경로의 검기를 순차적으로 발사하며 첫 공격 이후에도 플레이어가 이동 가능한 안전 경로를 남긴다. ○ 각 검기 경로는 발사 전에 식별할 수 있게 예고하고, 한 번 확정된 경로는 발사 직전에 임의로 변경하지 않는다. ○ 두 검기를 동시에 통과해야만 생존할 수 있는 배치를 만들지 않으며, 두 번째 공격 이후에는 플레이어가 접근·공격할 수 있는 회복 구간을 제공한다.		

고유번호	**BPR-002**		
요구명칭	SW02 조준 일섬		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. ○ 검기형 수호자의 기본 조준 패턴으로, 전조 초반에는 플레이어를 추적하되 발사 전에 공격 방향을 확정한다. ○ 방향이 확정된 뒤에는 플레이어 위치를 다시 추적하지 않고 고정된 방향으로 큰 검기를 발사한다. ○ 사선과 공격 폭을 사전에 읽을 수 있어야 하며, 발사 후에는 회복 구간을 두어 관통베기 등으로 접근할 기회를 제공한다.		

고유번호	**BPR-003**		
요구명칭	SW03 상승베기 계승 검흔 상승		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. 검기형 수호자가 상승베기를 추가 계승했을 때 사용한다. ○ 기본 검기 공격 이후 일부 지면에 검흔을 남기고, 검흔 위치를 미리 표시한 뒤 해당 위치에서 상승 공격을 발생시킨다. ○ 검흔 생성 위치는 생성 시점에 확정하며 플레이어를 따라 이동시키지 않고, 플레이어가 이동 또는 관통베기로 도달할 수 있는 안전 구간을 남긴다. ○ 마지막 상승 후속 공격이 끝난 뒤 회복 상태로 전환한다.		

고유번호	**BPR-004**		
요구명칭	SW04 방어 계승 반격 검막		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. 검기형 수호자가 방어를 추가 계승했을 때 사용한다. ○ 보스 주변에 회전하는 검기 형태의 검막을 만들고, 검막 활성 중 플레이어의 공격이 닿으면 검기 사출 반응을 발생시킨다. ○ 사출 전에는 발사될 검기와 방향을 식별할 수 있는 전조를 제공하며, 하나의 다단히트 공격으로 사출이 무제한 반복되지 않도록 제한한다. ○ 검막 종료 후에는 남은 검기와 방어 효과를 정리하고 회복 상태로 전환한다. 검막의 구체 방어 효과와 종료 조건은 팀 합의·플레이테스트로 조정한다.		

고유번호	**BPR-005**		
요구명칭	SW05 두 스킬 계승 공중 검 사출		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013, SFR-015. 검기형 수호자가 상승베기와 방어를 모두 계승했을 때 사용할 수 있는 상위/필살기 패턴으로 구성한다. ○ 보스가 공중으로 도약한 뒤 구형 방어막을 형성해 체공하고, 방어막이 유지되는 동안 검을 생성해 플레이어 방향으로 순차 사출한다. ○ 각 사출은 발사 전에 방향을 확정하고 읽을 수 있는 전조를 제공하며, 여러 검의 공격 시점이 겹쳐 회피 가능한 공간이 사라지지 않도록 한다. ○ 패턴 종료 시 검 생성과 사출을 멈추고 남은 위험 요소와 방어막을 정리한 뒤 착지·회복한다. 발동 조건·빈도·세부 수치는 플레이테스트로 조정한다.		

고유번호	**BPR-006**		
요구명칭	UP01 상승 내려찍기		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. ○ 상승베기형 수호자의 기본 패턴으로, 고정된 궤적으로 상승한 뒤 낙하 위치를 예고하고 내려찍기를 수행한다. ○ 착지 시 지면을 따라 좌우로 충격파를 발생시키며, 플레이어가 체공으로 회피할 수 있도록 공격 높이와 판정을 구성한다. ○ 낙하 위치는 예고 후 고정하며, 충격파 종료 뒤에는 플레이어가 공격할 수 있는 회복 구간을 제공한다.		

고유번호	**BPR-007**		
요구명칭	UP02 공중 추격		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. ○ 상승베기형 수호자의 기본 추격 패턴으로, 플레이어가 공중에 있거나 선택 조건을 만족할 때 목표 위치와 상승 경로를 예고한다. ○ 초기 추적 이후 목표와 경로를 확정하며, 확정된 뒤에는 플레이어를 계속 추적하지 않고 해당 경로로 상승 공격을 수행한다. ○ 패턴을 연속 반복하지 않으며 공격 종료 후 착지·회복 구간을 제공해 플레이어가 체공 해제나 수평 이동으로 대응할 수 있게 한다.		

고유번호	**BPR-008**		
요구명칭	UP03 검기 계승 지면 검기 상승		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. 상승베기형 수호자가 검기를 추가 계승했을 때 사용한다. ○ 전조 시작 시 공격 방향을 확정하고 전방 지면의 위험 구간을 표시한 뒤, 상승 동작과 함께 지면에서 거대한 검기 칼날을 뽑아 올린다. ○ 피해 판정은 표시된 상승 구간에 한정하고, 검기가 흩어지는 연출에는 불필요한 잔류 피해 판정을 두지 않는다. ○ 플레이어가 보스 뒤쪽 또는 전방 범위 밖으로 이탈할 실제 경로를 남기고, 착지 후 회복 구간을 제공한다.		

고유번호	**BPR-009**		
요구명칭	UP04 방어 계승 방어막 내려찍기		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. 상승베기형 수호자가 방어를 추가 계승했을 때 사용한다. ○ 방어막을 두른 상태로 상승하고 예고된 위치로 내려찍으며, 착지 시 방어막을 해제하고 지면 가까이 좌우 파편 공격을 발생시킨다. ○ 별도 합의 없이 기본 내려찍기의 충격파와 파편 공격을 중복 발생시키지 않으며, 파편은 점프·체공으로 회피 가능한 지면형 공격으로 구성한다. ○ 파편 공격 이후 회복 구간에서는 방어막이 해제된 상태를 유지한다. 방어막의 구체 차단/감소 방식은 팀 합의·플레이테스트로 조정한다.		

고유번호	**BPR-010**		
요구명칭	UP05 연속 횡단 공격		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013, SFR-015. 상승베기형 수호자의 상위/필살기 패턴으로 구성하며 구체 발동 조건은 플레이테스트로 확정한다. ○ 중앙 준비 후 지상 횡단 공격, 공중 추격, 두 번째 지상 횡단, 최종 내려찍기를 순차적으로 사용하고 마지막에는 탈진 상태로 전환한다. ○ 각 단계의 출발 위치·경로·목표를 공격 전에 예고하고 확정하며, 이동 연출 자체가 예고 없는 접촉 피해가 되지 않도록 한다. ○ 플레이어가 체공과 착지를 번갈아 사용해 연속 단계에 대응할 수 있는 간격을 확보하고, 최종 탈진은 명확한 공격 기회로 제공한다.		

고유번호	**BPR-011**		
요구명칭	GD01 방어막 생성		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. ○ 방어형 수호자의 기본 방어 기능으로, 일정 주기 또는 정의된 조건에 따라 자동방어막을 생성하고 생성 직전 전조를 제공한다. ○ 방어막 활성 여부는 전투 중 식별 가능해야 하며, 이미 활성화된 상태에서 방어막이 무제한 중첩되지 않도록 한다. ○ GD02의 사용 조건과 방어 갱신에 해당 상태를 사용한다. 방어막의 효과·지속·소멸·갱신 방식과 주기 계산 기준은 팀 합의·플레이테스트로 조정한다.		

고유번호	**BPR-012**		
요구명칭	GD02 강공격 후 방어막		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. GD01 방어막 생성 상태와 연계하는 방어형 기본 공격 패턴이다. ○ 자동방어막이 활성화된 조건에서 일반 공격과 구분되는 큰 전조를 제공한 뒤 반격으로 대응 가능한 강공격을 수행한다. ○ 강공격 결과에서 반격 성공과 실패를 명확히 구분하고, 패링 실패 조건을 만족하면 자동방어막 재생성/갱신 처리를 수행한다. ○ 회피를 패링 실패로 볼지, 방어막 재생성을 내구도 회복 또는 지속시간 갱신으로 볼지는 팀 합의·플레이테스트로 확정한다.		

고유번호	**BPR-013**		
요구명칭	GD03 검기 계승 분열 방패 투척		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. 방어형 수호자가 검기를 추가 계승했을 때 사용한다. ○ 방패 투척 경로와 충돌 위치를 예고한 뒤 방패를 던지고, 지면 충돌 후 여러 조각으로 분리해 플레이어 방향을 한 번 확정한 뒤 각 조각을 공격시킨다. ○ 공격을 마친 조각은 보스에게 돌아와 방패를 재형성하며, 복귀 과정에는 별도 합의가 없는 한 피해·기절 판정을 두지 않는다. ○ 유효 접촉 시 일시적 기절을 줄 수 있으나 동일 스킬에서 기절이 무한 갱신되거나 후속 공격이 확정 적중하지 않도록 재피격 제한을 둔다.		

고유번호	**BPR-014**		
요구명칭	GD04 상승베기 계승 방벽 상승		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013. 방어형 수호자가 상승베기를 추가 계승했을 때 사용한다. ○ 전조 시작 시 정면 방향과 방벽 생성 구간을 확정하고, 방패를 내려찍은 뒤 전방 지면에서 방벽을 상승시킨다. ○ 방벽이 상승하는 동안에는 피해 판정을 사용하고, 완성된 뒤에는 일정 시간 이동을 막는 벽으로 남되 접촉 자체로 반복 피해를 주지 않는다. ○ 방벽 생성·유지·제거 과정에서 플레이어가 지형 안에 끼거나 맵 끝과 방벽 사이에 탈출 불가능하게 갇히지 않도록 하며, 종료 후 회복 상태로 전환한다.		

고유번호	**BPR-015**		
요구명칭	GD05 결계 생존 시험		
요구분류	기능	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 연결 요구사항: SFR-012, SFR-013, SFR-015. 방어형 수호자의 상위/필살기 패턴으로 구성하며 구체 발동 조건은 플레이테스트로 확정한다. ○ 보스가 결계 범위를 예고한 뒤 플레이어와 자신을 결계 내부에 두고, 정해진 공격 순서를 진행하면서 유효 피격 횟수를 누적한다. ○ 마지막 공격이 끝난 뒤 누적 피격 횟수와 허용 기준을 비교해 성공 시 결계를 해제하고 보스를 무력화하며, 실패 시 폭발 페널티를 적용한 뒤 일반 전투로 복귀한다. ○ 같은 공격의 중복 피격을 여러 번 집계하지 않고, 임계치를 넘었다고 즉시 결과를 확정하지 않으며, 결과 판정 전에 남은 공격 판정을 정리한다. 공격 수·허용 횟수·피해·무력화 시간은 팀 합의·플레이테스트로 조정한다.		

2. 비기능 요구사항 (성능 · 인터페이스 · 품질 · 제약)

PER: 성능 / INR: 인터페이스 / QUR: 품질 / CON: 제약

고유번호	**PER-001**		
요구명칭	프레임 성능		
요구분류	비기능(성능)	**응락수준**	권고
요구 내용	**세부내용** ○ 개발/발표용 Windows PC에서 1920×1080 기준 평균 60 FPS를 목표로 한다. ○ 수호자 계승 기술·검 궤적·파티클·투사체가 동시에 활성화되는 전투 상황에서도 플레이 조작이 눈에 띄게 끊기지 않아야 한다. ○ 성능 저하가 발생하면 시각 효과 수·파티클 수·그림자·후처리 품질을 조정해 게임 진행 안정성을 우선한다.		

고유번호	**PER-002**		
요구명칭	로딩 및 전환 시간		
요구분류	비기능(성능)	**응락수준**	권고
요구 내용	**세부내용** ○ 최초 실행 후 타이틀 진입, 재시작, 스테이지 전환의 대기 시간은 개발/발표용 PC 기준 5초 이내를 목표로 한다. ○ 고유화 선택/연출과 수호자 변화 연출은 의도된 연출 시간으로 간주하며, 백그라운드 로딩 때문에 입력 불가 상태가 장시간 지속되지 않아야 한다.		

고유번호	**INR-001**		
요구명칭	입력 인터페이스		
요구분류	비기능(인터페이스)	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 키보드만으로 게임의 모든 필수 기능을 조작할 수 있어야 한다. ○ 동일한 입력이 전투와 UI에서 충돌하지 않도록 고유화 선택·스토리 화면·일시정지 등 UI 활성화 중에는 전투 입력을 차단한다. ○ 조작 안내 화면 또는 HUD 프롬프트에서 현재 사용 가능한 키와 원형 기술 사용 가능 여부를 확인할 수 있어야 한다. ○ 게임패드 지원은 기본 제출 범위에서 필수로 요구하지 않는다.		

고유번호	**INR-002**		
요구명칭	화면 가독성		
요구분류	비기능(인터페이스)	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이어·수호자·공격 판정·일본풍 배경이 겹쳐도 전투 대상과 위험 요소를 구분할 수 있는 색상/명암 대비를 유지한다. ○ 수호자의 주요 공격은 동작·색상·검 궤적/이펙트 중 두 가지 이상으로 사전 예고하고, 전조가 실제 위험 범위의 폭·높이·경로와 일치하도록 한다. ○ 조준/방향을 고정하는 패턴은 고정 이전의 추적 상태와 고정 이후 상태를 구분해 표시하며, 고정 이후에는 표시와 실제 공격 방향이 달라지지 않아야 한다. ○ 방어막·방벽·결계의 활성 상태와 공격 판정이 끝난 연출 잔류 상태를 시각적으로 구분하여 플레이어가 공격 가능 여부와 이동 가능 영역을 판단할 수 있어야 한다. ○ 플레이어의 원형 기술, 고유화 기술, 수호자 계승 원형 기술을 서로 다른 슬롯/아이콘 상태로 표시한다. ○ 별도 긴 설명 없이도 Stage 클리어 → 기술 고유화 → 수호자 원형 계승 → 다음 전투 흐름을 이해할 수 있도록 화면 전환과 안내를 구성한다.		
고유번호	**INR-003**		
요구명칭	실행 환경		
요구분류	비기능(인터페이스)	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 기본 실행 환경은 Windows 10/11 64-bit PC로 한다. ○ 네트워크 연결 없이 싱글플레이 전체 진행이 가능해야 한다. ○ 기본 화면 비율은 16:9를 기준으로 하며 1920×1080 해상도에서 HUD가 화면 밖으로 잘리지 않아야 한다. ○ Unity 프로젝트를 열지 않아도 실행 가능한 Windows 빌드를 제출/시연용으로 생성할 수 있어야 한다. ○ WebGL/웹 게임, 게임 소개 홈페이지, Google/Kakao 로그인, 멀티플레이는 필수 제출 범위에 포함하지 않으며 핵심 싱글플레이 완료 후 여유가 있을 때 선택적으로 확장한다.		

고유번호	**QUR-001**		
요구명칭	완료 기준 및 안정성		
요구분류	비기능(품질)	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 타이틀에서 시작하여 Stage 1~4를 거쳐 승리 화면까지 한 판을 중단 없이 완료할 수 있어야 한다. ○ 검기·상승베기·방어 3개 기술의 6가지 고유화 순서 모두에서 스테이지 진행, 관통베기·체공·반격 적용, 수호자 원형 계승과 주 타입 유지가 정상 동작해야 한다. ○ 사망·재시작 후 이전 플레이의 HP·기술 상태·수호자 상태·투사체·이펙트뿐 아니라 방어막·방벽·결계·기절/경직·패턴 단계·자동방어 타이머·시험 누적값 등 임시 상태가 남지 않아야 한다. ○ 투사체 복귀·착지·방어 해제·결계 종료·패턴 중단 실패 때문에 수호자가 무한 대기하거나 다음 상태로 진행하지 못하는 오류가 없어야 한다. ○ 진행을 막는 오류(수호자 미등장, 고유화 전환 불가, 입력 불가, 회피 불가능한 상태 고착)가 없어야 한다. ○ 최종 제출 전 Windows 빌드에서 시작·스토리/조작 안내·전투·고유화·전환·재시작·승리/패배 흐름과 주요 v0.2 보스 패턴의 종료 처리를 수동 검증한다.		

고유번호	**QUR-002**		
요구명칭	밸런스 및 재미 검증		
요구분류	비기능(품질)	**응락수준**	권고
요구 내용	**세부내용** ○ 플레이테스트로 검기·상승베기·방어 중 어떤 기술을 첫 번째로 고유화하더라도 특정 선택만 지나치게 유리하거나 불리하지 않은지 확인한다. ○ 관통베기·체공·반격이 단순 수치 상승이 아니라 실제 거리·공중 타이밍·방어 판단과 조작에 의미 있는 변화를 주는지 확인한다. ○ 검기형은 원거리 검기의 안전 경로와 접근 기회, 상승베기형은 지상/공중 전환과 체공 타이밍, 방어형은 방어 상태·강공격과 반격 타이밍이 각각 읽히고 대응 가능한지 검증한다. ○ 수호자 계승 조합이 모든 안전 경로를 동시에 막거나 첫 피격을 후속 확정 피격으로 연결하지 않는지, 무한 방어/반격·연속 기절 등 진행 불가 상태를 만들지 않는지 확인한다. ○ SW04·GD01·GD02·GD03·GD05처럼 방어막·패링·기절·누적 판정을 사용하는 패턴은 공격 가능 구간과 실패/성공 결과가 명확하고 악용 또는 상태 고착이 없는지 별도로 검증한다. ○ 각 Stage의 난이도가 단계적으로 증가하면서도 플레이어가 전조·방향 고정·회복 구간을 학습해 공략할 수 있는지 확인한다. ○ 한 판의 목표 플레이 시간은 약 15~20분을 기준으로 플레이테스트 후 조정한다.		

고유번호	**QUR-003**		
요구명칭	사운드 및 연출 완성도		
요구분류	비기능(품질)	**응락수준**	권고
요구 내용	**세부내용** ○ 핵심 전투 기능 완성 후 공격·피격·원형 기술·고유화·수호자 계승·승리/패배 상황에 효과음을 추가하여 조작 결과를 보조한다. ○ BGM을 사용하는 경우 일본풍 판타지 분위기를 보조하되 공격 예고와 효과음의 판독성을 방해하지 않는 음량으로 조정한다. ○ 히트스톱·화면 흔들림·추가 파티클·전환 연출 등은 성능과 개발 일정에 여유가 있을 때 단계적으로 보강한다. ○ 외부 음원·효과음을 사용할 경우 출처와 라이선스/이용 조건을 기록한다.		
고유번호	**QUR-004**		
요구명칭	수호자 외형 융합 완성도		
요구분류	비기능(품질)	**응락수준**	권고
요구 내용	**세부내용** ○ 두 번째·세 번째 원형 기술을 계승할 때 기본 타입을 유지하면서 추가 파츠·재질·색상·VFX 등으로 누적 특성을 시각적으로 표현하는 것을 권장한다. ○ 후속 외형 변화는 첫 번째 계승 기술이 만든 주 실루엣과 전투 정체성을 해치지 않도록 구성한다. ○ 최종 수호자는 일정에 여유가 있을 경우 크기·무기/갑주·코어·이펙트 등을 강화하여 이전 단계보다 높은 위압감과 완성도를 표현한다. ○ 외형 융합 연출은 전투 가독성과 프레임 안정성을 해치지 않는 범위에서 적용한다.		
고유번호	**CON-001**		
요구명칭	개발 환경 및 에셋		
요구분류	비기능(제약)	**응락수준**	필수
요구 내용	**세부내용** ○ 게임 엔진은 Unity 6000.6.2f1, 개발 언어는 C#을 현재 팀 개발 기준으로 사용한다. ○ 버전 관리는 Git/GitHub를 사용하고 기능 단위 브랜치와 커밋으로 팀 변경 이력을 관리한다. ○ 게임의 캐릭터·수호자·환경은 2D 에셋을 기준으로 구성하며, 전투는 2D 횡스크롤 방식으로 구현한다. ○ 아트 방향은 일본풍 판타지 수련장·검술을 기준으로 하며, 캐릭터·수호자·환경·UI·VFX가 같은 시각 언어를 유지하도록 한다. ○ 직접 제작 에셋, 무료/유료 외부 에셋, AI 생성 에셋을 혼합하여 사용할 수 있다. ○ 외부 라이브러리·에셋·AI 도구를 사용한 경우 출처와 라이선스/이용 조건을 문서에 기록한다. ○ 필수 2D 애니메이션은 대기, 이동, 점프, 기본 공격, 피격, 사망 및 검기·상승베기·방어/고유화 기술에 필요한 동작을 포함한다.		

부록 1. 초기 튜닝 기준 (개발 중 조정)

아래 값은 프로토타입/초기 플레이테스트 기준이며 최종 밸런스 값이 아니다.

구분	초기 기준 / 설명
플레이어	최대 HP 100. 좌우 이동·점프·검 기본 공격과 3개 원형 기술로 시작하며 이동/공격 속도는 플레이테스트로 조정
기본 공격	근거리 검 공격. 적중 피드백과 공격 연계를 우선 검증하며 최종 피해량은 수호자 HP와 함께 조정
검기	원형: 원거리 검기 발사. 고유화: 기본 공격 연계 중 적을 가로지르며 위치를 바꾸는 관통베기

구분	초기 기준 / 설명
상승베기	원형: 몸을 띄우는 상승 공격. 고유화: 점프 공격 중 잠시 공중에 머물며 착지 시점을 조절하는 체공
방어	원형: 보호의 힘으로 공격 방어. 고유화: 공격이 닿는 순간 받아내고 힘을 되돌리는 반격
Stage 1 수호자	계승 기술 없는 기본 수호자. 근접 검술과 명확한 예고/회복 구간을 사용
Stage 2~4 수호자	이전 고유화에서 내려놓은 원형 기술을 누적 계승한다. 첫 계승 기술이 주 타입을 결정하며, 주 타입별 기본 패턴(검기형 SW01/02, 상승베기형 UP01/02, 방어형 GD01/02)에 후속 계승별 강화 패턴을 추가한다. 정확한 피해량·시간·사거리·상위/필살기 발동 조건은 플레이테스트로 조정한다.
플레이 시간	한 판 약 15~20분 목표. 스테이지별 전투 시간과 고유화/전환 연출을 플레이테스트로 조정

부록 2. 개발 중 조정·확정 필요 사항

항목	내용	결정/조정 시점
기술 세부 수치	검기/상승베기/방어 및 관통베기/체공/반격의 피해량·쿨타임·발동 조건·판정 시간	플레이테스트 중
최종 키 배치	키보드 기본 배치 및 원형 기술 슬롯 키, 게임패드 지원 여부	개발 중
수호자 패턴 세부 수치	보스 패턴 v0.2의 패턴명·전투 목적·계승 관계·핵심 효과는 반영하되, 각 공격의 폭·높이·속도·사거리·전조·회복 시간과 연속 사용 제한 등 수치는 프로토타입 플레이테스트로 조정	개발·밸런싱 중
최종 아트 에셋	플레이어/수호자/수련장에 사용할 외부 또는 AI 생성 2D 캐릭터·배경 에셋 최종 선택 및 첫 계승 타입의 최소 시각 구분 확보	개발 중
사운드 구성	BGM·효과음 출처와 재생 시점, 음량 기준 및 추가 연출 보강(권고)	핵심 전투 완성 후
목표 PC 사양	60 FPS 성능 측정에 사용할 기준 사양과 그래픽 옵션	중간 점검 전
선택적 확장	핵심 Windows 싱글플레이 완료 후 여유가 있으면 WebGL/웹 게임 또는 게임 홈페이지를 검토한다. 홈페이지 계정 기능이 필요한 경우 Google/Kakao 로그인 연동을 고려할 수 있으며, 멀티플레이는 별도 선택적 확장으로 취급한다.	필수 제출 완료 후
수호자 외형 융합	두 번째·세 번째 계승 기술의 파츠·재질·색상·VFX 누적 표현 수준(권고)	핵심 기능 완료 후
방어/패링 세부 규칙	SW04 반격 검막의 방어 효과·종료 조건, GD01 방어막 생성의 효과·수명·갱신, GD02의 패링 실패 정의와 방어막 재생성 의미, GD03 왕복 방패/조각의 재피격·1초 기절 제한과 패링 가능 여부	팀 합의·플레이테스트 중
상위/필살기 세부	SW05 공중 검 사출의 지속·검 사출 수/간격, UP05 연속 횡단 공격의 단계 간격·체공 재사용 가능성, GD05 결계 생존 시험의 시험 공격·허용 피격 수·보상/실패 피해 및 각 상위 패턴의 구체 발동 조건	팀 합의·플레이테스트 중
v0.2 적용 범위	v0.2의 [원안]과 공통 기획 방향·공통 판정/종료 원칙은 본 명세서에 반영한다. [보충 제안]과 [확인 필요]에 해당하는 수치·세부 처리 방식은 팀 확정 전 필수 사양으로 고정하지 않는다.	지속 검토

부록 3. 현재 팀 합의 및 설계 기준

2026-10-10 기준 팀 회의·최종 스토리·6주차 발표자료와 2026-10-08 보스 패턴 v0.2를 반영한 설계 기준이며, 추후 팀 합의 시 갱신한다. v0.2의 [보충 제안]/[확인 필요] 항목은 확정 사양으로 간주하지 않는다.

구분	현재 기준
게임 형식	싱글플레이 PC용 2D 횡스크롤 액션 보스러시. 2D 캐릭터·수호자·배경 에셋을 사용하며 전투는 측면 횡스크롤 방식으로 진행
스토리	스승에게 검기·상승베기·방어를 배운 제자가 마지막 시험에서 각 원형을 자신만의 기술로 고유화하고, 내려놓은 원형은 다음 수호자가 누적 계승하는 수련
스테이지	수호자 전투 4개. Stage 1은 계승 기술 없음, Stage 2~4는 앞서 고유화하며 내려놓은 원형 기술을 누적 계승
기술	원형 3종: 검기·상승베기·방어 → 고유화 기술: 관통베기·체공·반격. 보스 패턴 문서에서 사용하는 「돌진」은 관통베기의 돌진성 위치 이동, 「패링」은 반격의 타이밍 대응을 의미한다.
수호자	첫 계승 원형이 검기형·상승베기형·방어형 중 주 타입을 결정하고 후속 원형은 주 타입별 계승 패턴·VFX/외형 요소를 추가한다. 다른 두 기술을 모두 얻어도 기본 전투 성격은 유지한다.
일반 적/맵	일반 몬스터 웨이브·절차 생성은 기본 범위에서 제외. 일본풍 판타지 수련장 기반의 고정 보스 아레나 사용
성장/점수	별도 재화·스탯 구매보다 원형 기술 고유화와 플레이 방식 변화 자체를 핵심 성장으로 사용
응락수준 운영	핵심 플레이·고유화·수호자 계승·완주 안정성은 필수로 두고, 60 FPS/5초 로딩 목표·추가 사운드/연출·후속 외형 융합은 권고로 관리
검기형 패턴 기준	기본 SW01 엇갈린 검기·SW02 조준 일섬 / 상승베기 계승 SW03 검흔 상승 / 방어 계승 SW04 반격 검막 / 두 추가 기술 계승 필살기 원안 SW05 공중 검 사출
상승베기형 패턴 기준	기본 UP01 상승 내려찍기·UP02 공중 추격 / 검기 계승 UP03 지면 검기 상승 / 방어 계승 UP04 방어막 내려찍기 / 상위 패턴 원안 UP05 연속 횡단 공격(발동 조건은 추후 확정)
방어형 패턴 기준	기본 GD01 방어막 생성·GD02 강공격 후 방어막 / 검기 계승 GD03 분열 방패 투척 / 상승베기 계승 GD04 방벽 상승 / 상위 패턴 원안 GD05 결계 생존 시험(발동 조건은 추후 확정)

부록 4. 외부 도구·에셋·AI 출처 관리

분류	내용
게임 엔진	Unity 6000.6.2f1 - 2D 최종 게임 개발 환경
버전 관리	Git / GitHub - 팀 소스 코드 및 기능 단위 브랜치/커밋 관리
AI 개발 보조	ChatGPT / Cursor - 기획 검토·코드 보조에 사용하며 최종 코드는 팀원이 검토·테스트
2D 생성/제작 도구	2D 캐릭터·수호자·배경 제작에 직접 제작 및 AI 생성 도구를 활용할 수 있으며, 실제 사용 도구와 생성 에셋의 이용 조건·출처를 기록한다.
환경 에셋	일본풍 수련장 콘셉트의 2D 배경·구조물·소품 에셋을 사용하며, 실제 사용 항목의 출처와 라이선스를 기록한다.
애니메이션 에셋	2D 스프라이트 애니메이션 또는 Unity 2D 애니메이션 방식을 사용하며, 외부 애니메이션 에셋 사용 시 출처와 라이선스를 기록한다.
기타 에셋	선별한 일본풍 구조물/소품 및 UI 입력 프롬프트 에셋을 활용하며 실제 사용 항목의 출처·라이선스를 최종 문서에 기록

부록 5. 팀원별 기획·요구사항 기여 범위

세부 요구사항은 팀 회의에서 합의한 내용을 하나의 명세서로 통합했으며, 아래는 현재까지 확인된 기획·초안·검토 기여 범위를 요약한 것이다.

팀원	기획·요구사항 기여/검토 범위
김정민	전체 기획·발표자료 정리, 보스 진행 구조와 자료 간 용어/기획 일관성 검토
곽현성	회의록 정리, 수호자 타입·누적 패턴·밸런스/재미 요소 논의 및 검토
김민재	최종 스토리 정리, 기술 고유화 개념과 서사·스킬 설명 구체화

팀원	기획·요구사항 기여/검토 범위
Azizbek	요구사항 명세서 통합, 게임 프로토타입·기술 구현·실행 환경 관점 요구사항 검토